

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 10 – PAGADOR ANDRADE – FPA–2

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 09/03/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

ESCALA: S/ESC. FORMATO: A3

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

REV./DATA: –

Nº ARQUIVO MRS: FPA2_ABR10_CAPA

SUBST./REF.: –

ÍNDICE

CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PE-OS-OFPA-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES									
PE-OS-OFPA-002-01	SÍMBOLOS									
PE-OS-OFPA-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS									
PE-OS-OFPA-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS									
PE-OS-OFPA-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
PE-OS-OFPA-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFPA-007-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
PE-OS-OFPA-008-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO									
PE-OS-OFPA-009-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFPA-010-01	CIRCUITOS DE VIA									
PE-OS-OFPA-011-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-OFPA-012-01	CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3									
PE-OS-OFPA-013-01	CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO TE03									
PE-OS-OFPA-014-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
PE-OS-OFPA-015-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"									
PE-OS-OFPA-016-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
PE-OS-OFPA-017-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"									
PE-OS-OFPA-018-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
PE-OS-OFPA-019-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]									

= DESIGN COMPLETADO

= REVISÃO COMPLETADA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO

ÍNDICE

(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)

ABR 10

PAGADOR ANDRADE – FPA

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	09/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFPA-001-01		SUBST./REF.:

CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	CABO DE PAR TRANÇADO	CONTATO DE ALTA CORRENTE	RELÉ NÃO VITAL	TEST LINK CONECTOR DE TESTE	PAR TRANÇADO	TRANSDUTOR	LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
JUNTA ISOLANTE	DISJUNTOR ELÉTRICO	CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	RELÉ PISCA	CONECTOR	FONTE DE ENERGIA AC	DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	TERMINAL RESISTOR 8Ω/25W
JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	INTERRUPTOR TOGGLE	CONECTOR DE INTERFACE	MOTOR	CAIXA DE PASSAGEM	
SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	CONTATO FRONT ENERGIZADO	CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	SUPRESSOR	TERRA	IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	POSTE COM ANTENA PLANO TERRA DDvR	
MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	CONTATO FRONT DESENERGIZADO	CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MAQUINA DE CHAVE	EQUALIZADOR	ANOTAÇÕES	RESISTOR VARIÁVEL	SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	CONTATO BACK ENERGIZADO	RELÉ VITAL TIPO PLUG	TERMINAL UNIVERSAL	DIODO	RESISTOR	CANALETA CABOS	
AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	CONTATO BACK DESENERGIZADO	RELÉ POLARIZADO	TEST LINK (CONECTOR DE TESTE)	LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	SUPRESSOR HÍBRIDO	CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	CONTATO POLAR	RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA	TERMINAIS	LED	VARISTOR CLAMPER	LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



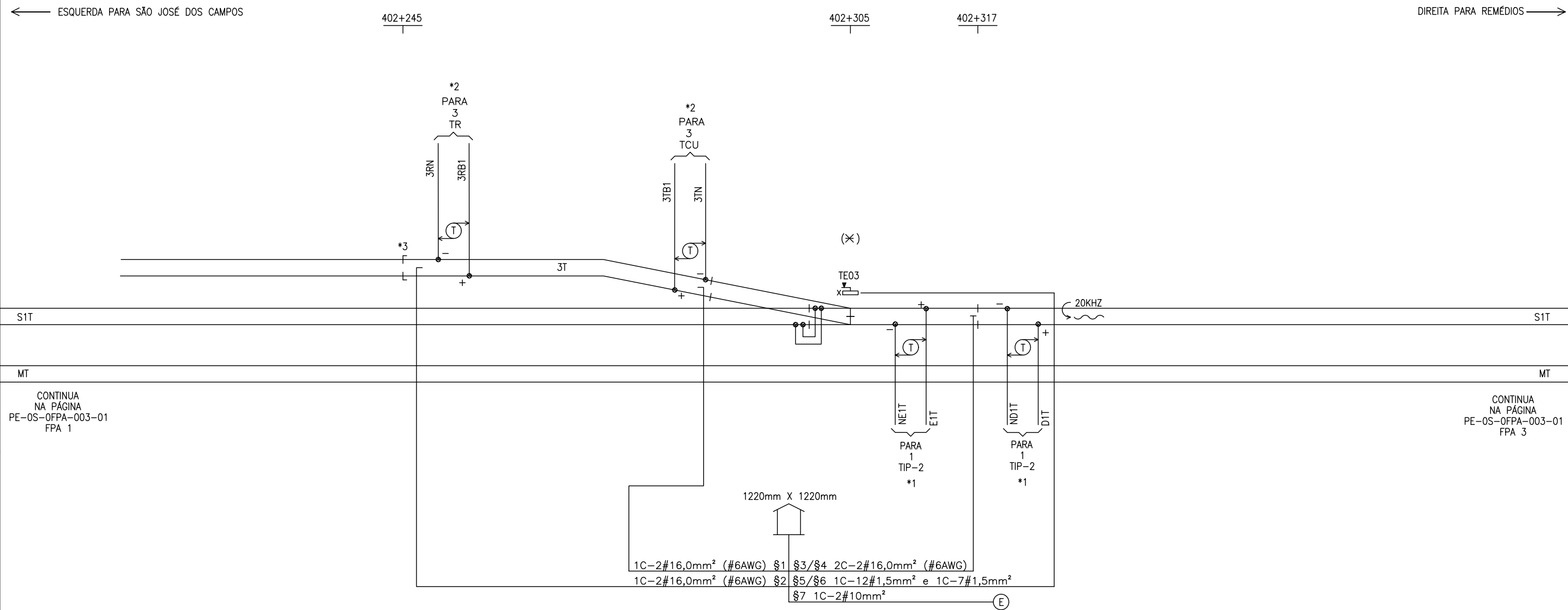
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 10
PAGADOR ANDRADE – FPA

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	09/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RES.P.: HAROLDO ENNES	DATA: 09/02/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
PE-0S-0FPA-002-01	SUBST./REF.: -	

PE-OS-0FPA-002-01



- OBSERVAÇÕES:
1. (X) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
 2. *1 = PARA FL. PE-OS-OFPA-011-01
 3. *2 = PARA FL. PE-OS-OFPA-010-01
 4. § = PARA FL. PE-OS-OFPA-004-01
 5. *3 = JIC NO MARCO DE ENTRE-VIA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS

Logística S.A.

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	10/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

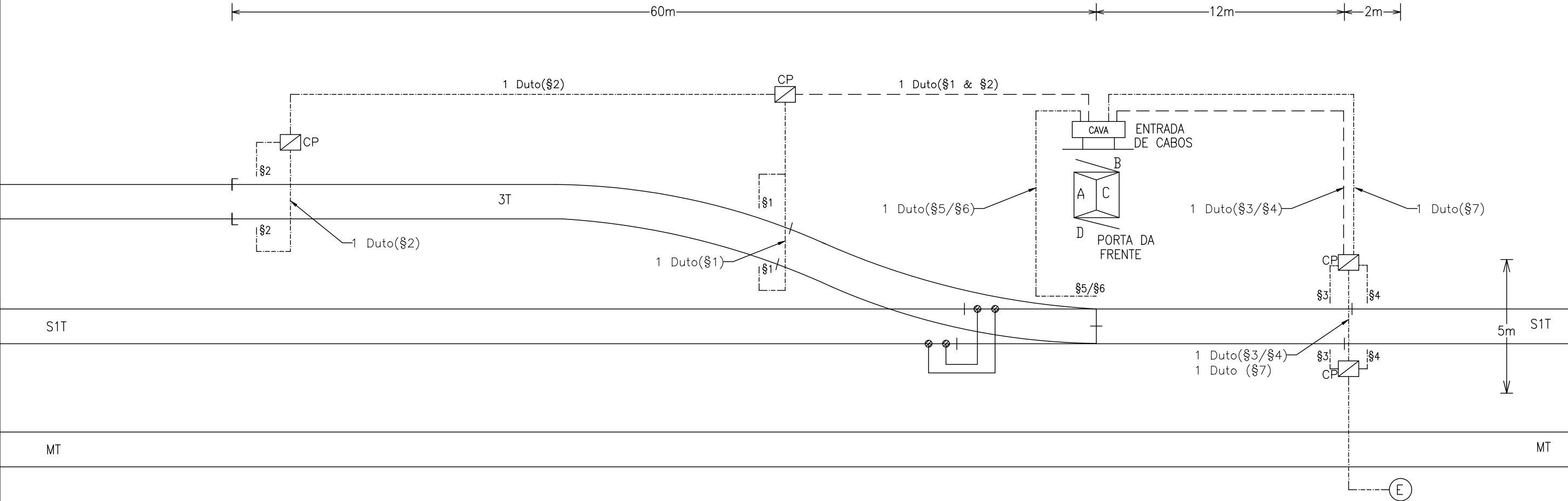
PE-OS-OFPA-003-01

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS
ABR 10
PAGADOR ANDRADE – FPA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 10/02/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
SUBST./REF.: -		

FPA (2)

← ESQUERDA PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DIREITA PARA REMÉDIOS →



LEGENDA.:

— — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÕES:

1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-OS-0FPA-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

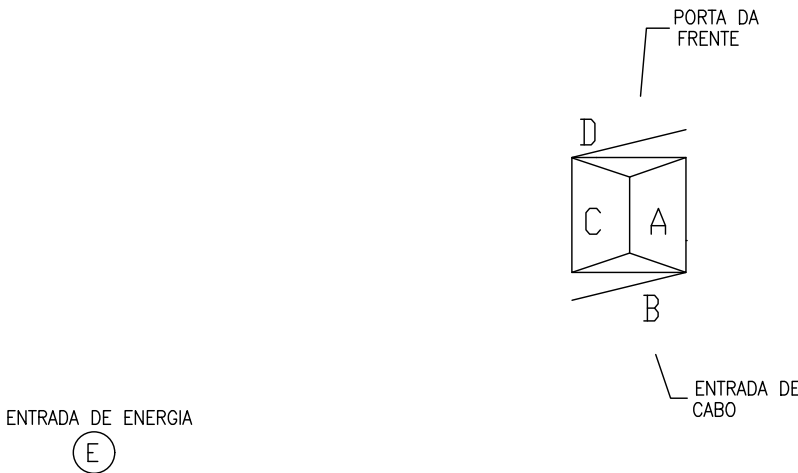
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO REDE DE DUTOS E CABOS ABR 10 PAGADOR ANDRADE — FPA			
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 10/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	10/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFPA-004-01		SUBST./REF.: —

FPA (2)

← ESQUERDA PARA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DIREITA PARA REMÉDIOS →



ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

		MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 10 PAGADOR ANDRADE – FPA			
CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 10/02/2023		
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	10/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: —	FORMATO: A3	
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: —		
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFPA-005-01		SUBST./REF.: —		

CONFIGURAÇÃO

ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	05

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL

ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	0XXX_XXXXXXX (✖✖1)
ÍNDICE	XXX (✖✖1)
EPT CRC	XXXX (✖✖1)
EPT CHECKSUM	XXXX (✖✖1)

CONFIGURAÇÃO DO ETHERNET

ITEM	CONFIGURAÇÃO
IP ADDRESS 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 1	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
IP ADDRESS 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
SUBNET MASK 2	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)
DEFAULT GATEWAY	XXX.XXX.XXX.XXX (✖✖1)

DIP SHUNTS' DE SELEÇÃO VITAL

#	NOME	ESTADO
1	LAMPDIS DIP (DES LMP DIP)	INTACTA (✖✖1)

TEMPORIZADORES VITAL

NOMES	CONFIGURAÇÃO
WLTE	XX MIN XX SEC (SEG.) (✖✖1)

VIA 1

CONF.	NOME DE BIT	VERDADE	FALSA	SIGNIFICADO DO BIT
1	MCODE-E			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ PASSADO PARA A DIREITA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA ESQUERDA E SERÁ INICIADO DA DIREITA.
2	MCODE-D			DEVE SER VERDADE SE CÓDIGO MANUTENÇÃO SERÁ RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ PASSADO PARA A ESQUERDA. DEVE SER FALSA SE NENHUM CÓDIGO MANUTENÇÃO É RECEBIDO DA DIREITA E SERÁ INICIADO DA ESQUERDA.
3	EC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
4	EC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
5	DC1SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO
6	DC5SW			PARA A CONFIGURAÇÃO, VEJA A TABELA ABAIXO

TABELA DET CONFIGURAÇÃO DO CODIGO 5

COMBINAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO	RESULTANTE
EC1SW – VERDADE E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM DIREITA (VIA 2), CÓDIGO 5 FORA ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – FALSA E EC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1)
EC1SW – VERDADE E EC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO ESQUERDA (VIA 1) CONTINUAMENTE
DC1SW – VERDADE E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 1 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 EM ESQUERDA (VIA 1), CÓDIGO 5 FORA DIREITA (VIA 2)
DC1SW – FALSA E DC5SW – FALSA	CÓDIGO 5 NÃO TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2)
DC1SW – VERDADE E DC5SW – VERDADE	CÓDIGO 5 TRANSMITIDO DIREITA (VIA 2) CONTINUAMENTE

OBSERVAÇÕES:

1. ✖ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2.(✖✖1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a ”Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)” e ”Testes operacionais de serviço”(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE

ELABORADOR: **HYGOR TEODORO**

REVISOR: **MÁRCIO MOREIRA**

APROVADOR: **MARCOS REINH**

DATA

10/02/2023

10/02/2023

01/03/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FPA-006-01

TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS
ABR 10
PAGADOR ANDRADE – FPA

ENG.RESP.:

HAROLDO ENNES

PROJ.:

MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.:

HYGOR TEODORO

DATA:

10/02/2023

ESCALA:

-

FORMATO:

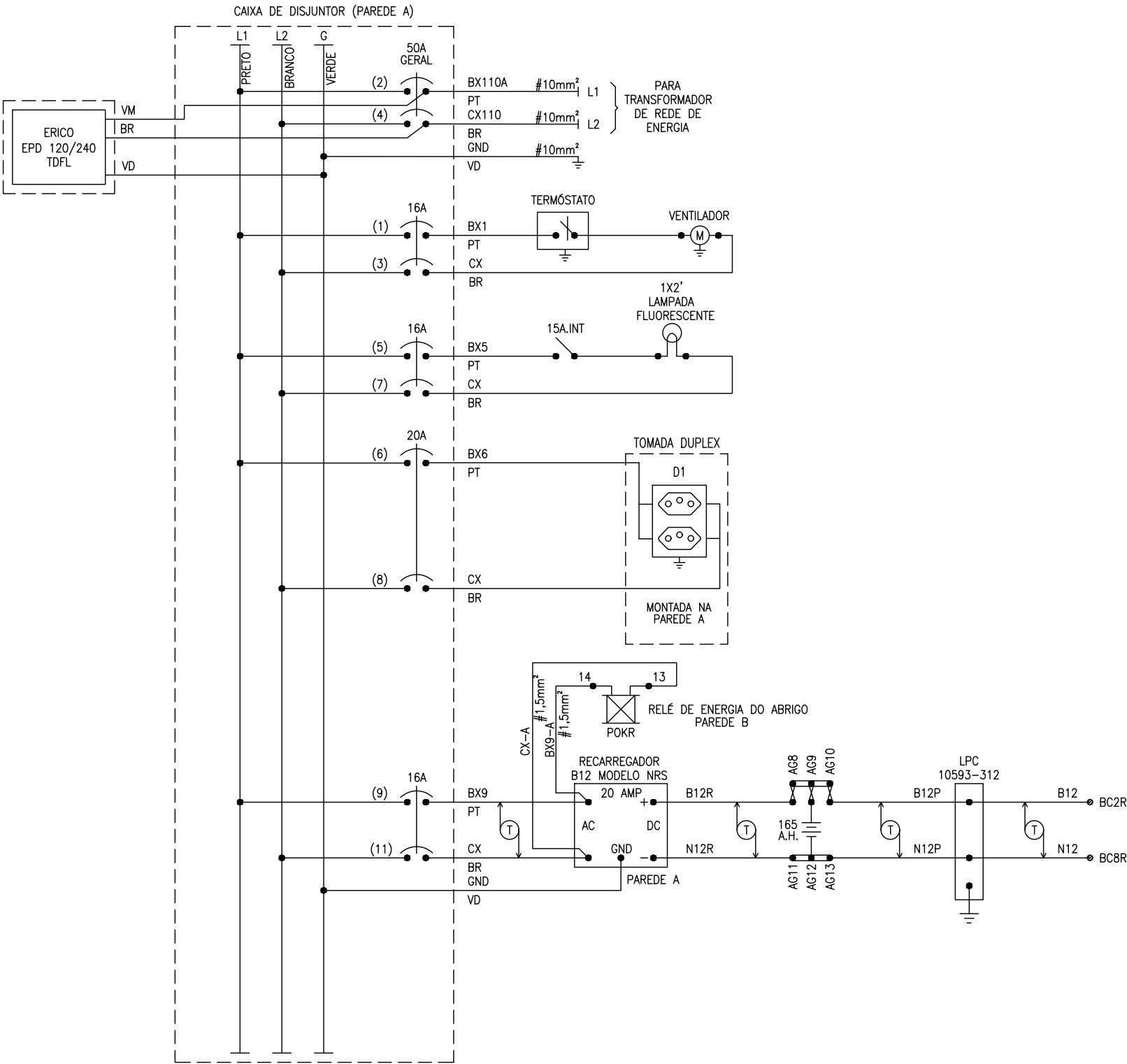
A3

REV./DATA:

-

SUBST./REF.:

-



OBSERVAÇÃO:

1. (T) = TRANÇADO

2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ABR 10
PAGADOR ANDRADE – FPA

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	10/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FPA-007-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

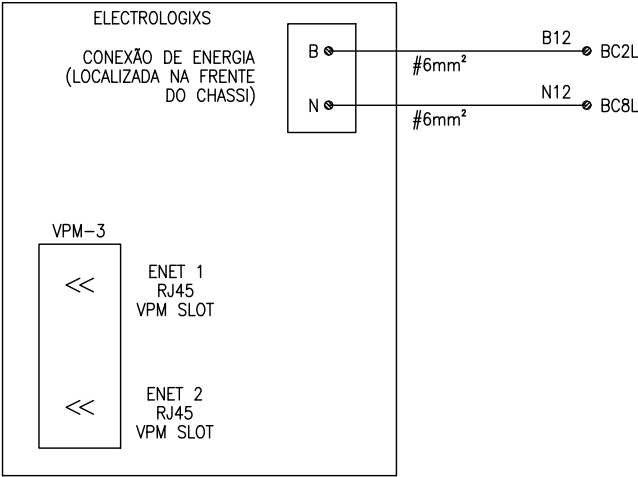
DATA: **10/02/2023**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

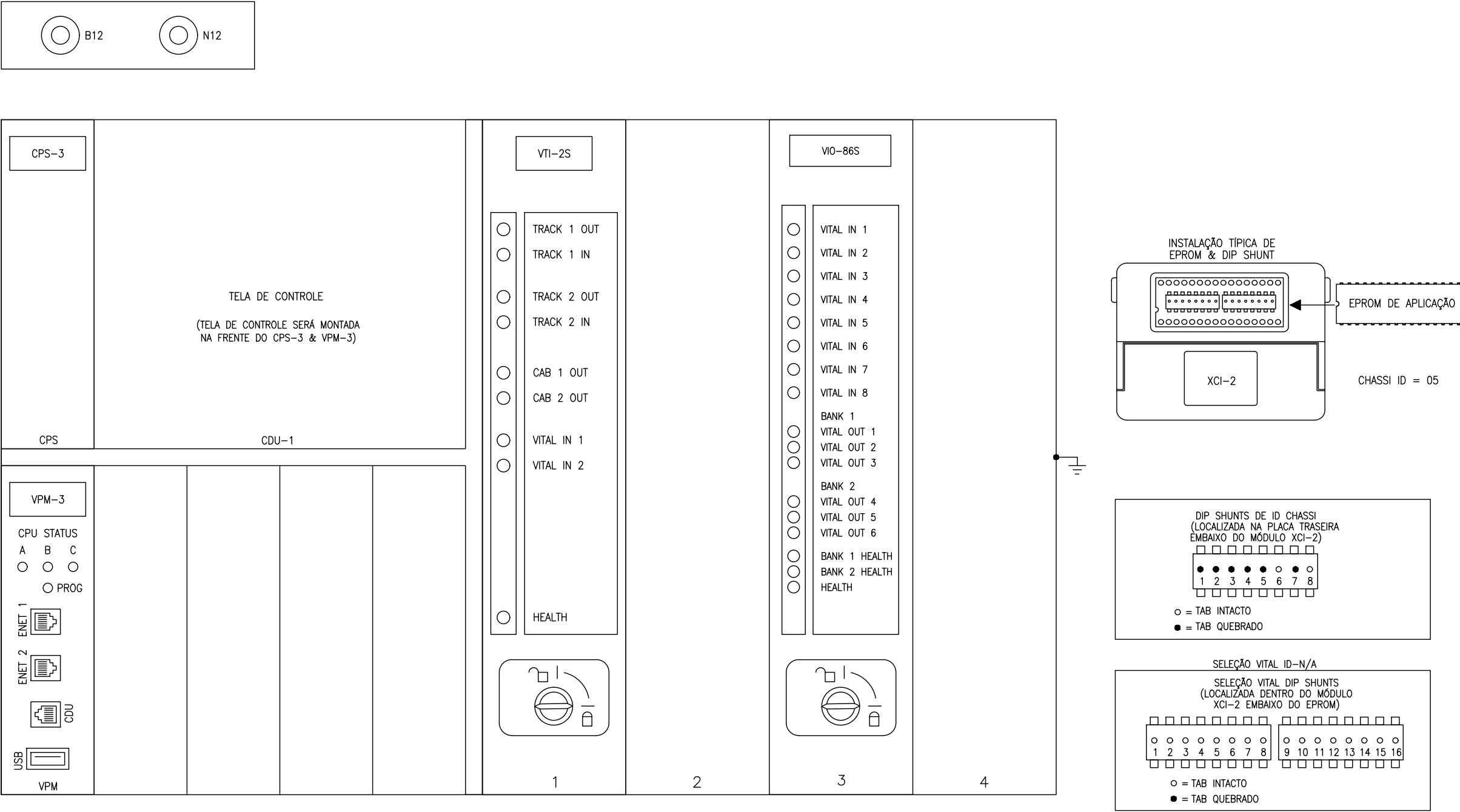


OBSERVAÇÕES:

1. = TRANÇADO

2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO NA PLANTA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO ABR 10 PAGADOR ANDRADE – FPA				
				ENG.RESP.: HAROLDO ENNES		DATA: 10/02/2023		
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA		ESCALA: -	FORMATO: A3
		ELABORADOR: HYGOR TEODORO	10/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO		REV./DATA: -	
		REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFPA-008-01		SUBST./REF.: -	
		APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023					



ANOTAÇÕES

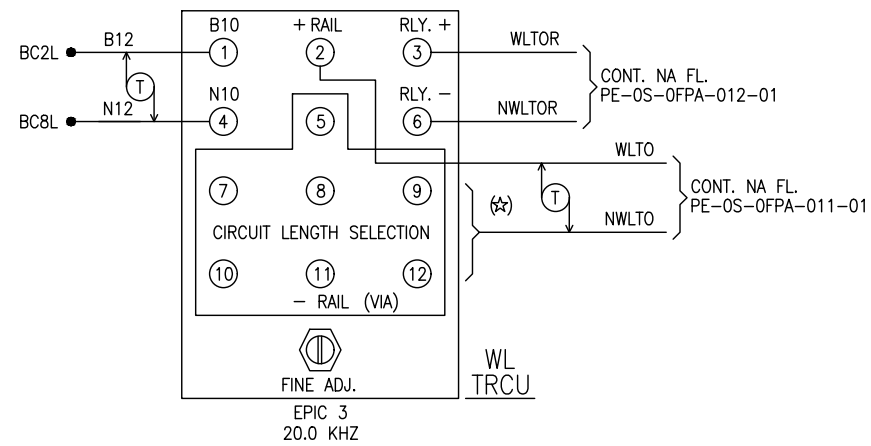
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



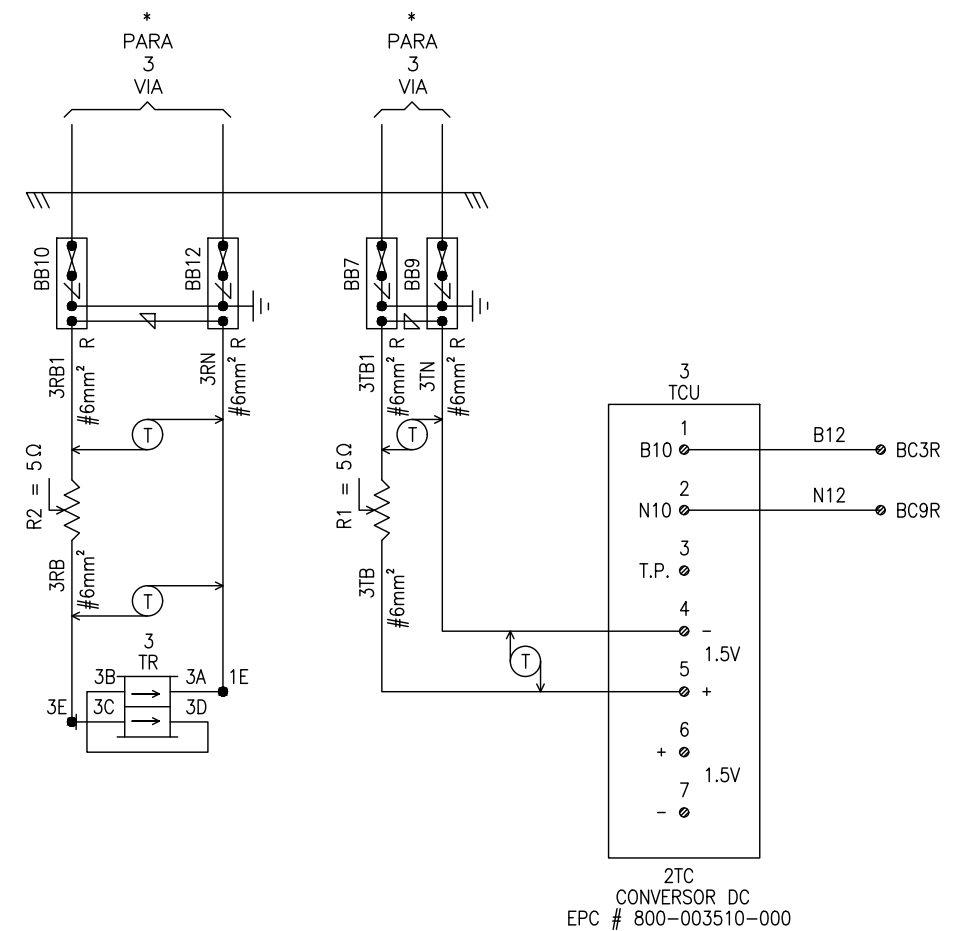
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS
ABR 10
PAGADOR ANDRADE – FPA

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	10/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 10/02/2023
-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: - FORMATO: A3
-	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -
Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPA-009-01	SUBST./REF.: -	



(☆) = (- VIA) SELECIONAR NO CAMPO DE ACORDO COM O
PROCEDIMENTO DE AJUSTE PARA 30m DE ZONA DE SHUNT
(PAREDE B)



OBSERVAÇÕES:

1. (T) = TRANÇADO
2. ∠ = SUPRESSOR
3. ≡ = EQUALIZADOR
4. TODOS CABOS DO ABRIGO #1,5mm EXCETO QUANDO INDICADO.
5. * = VER FL. PE-OS-OFPA-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

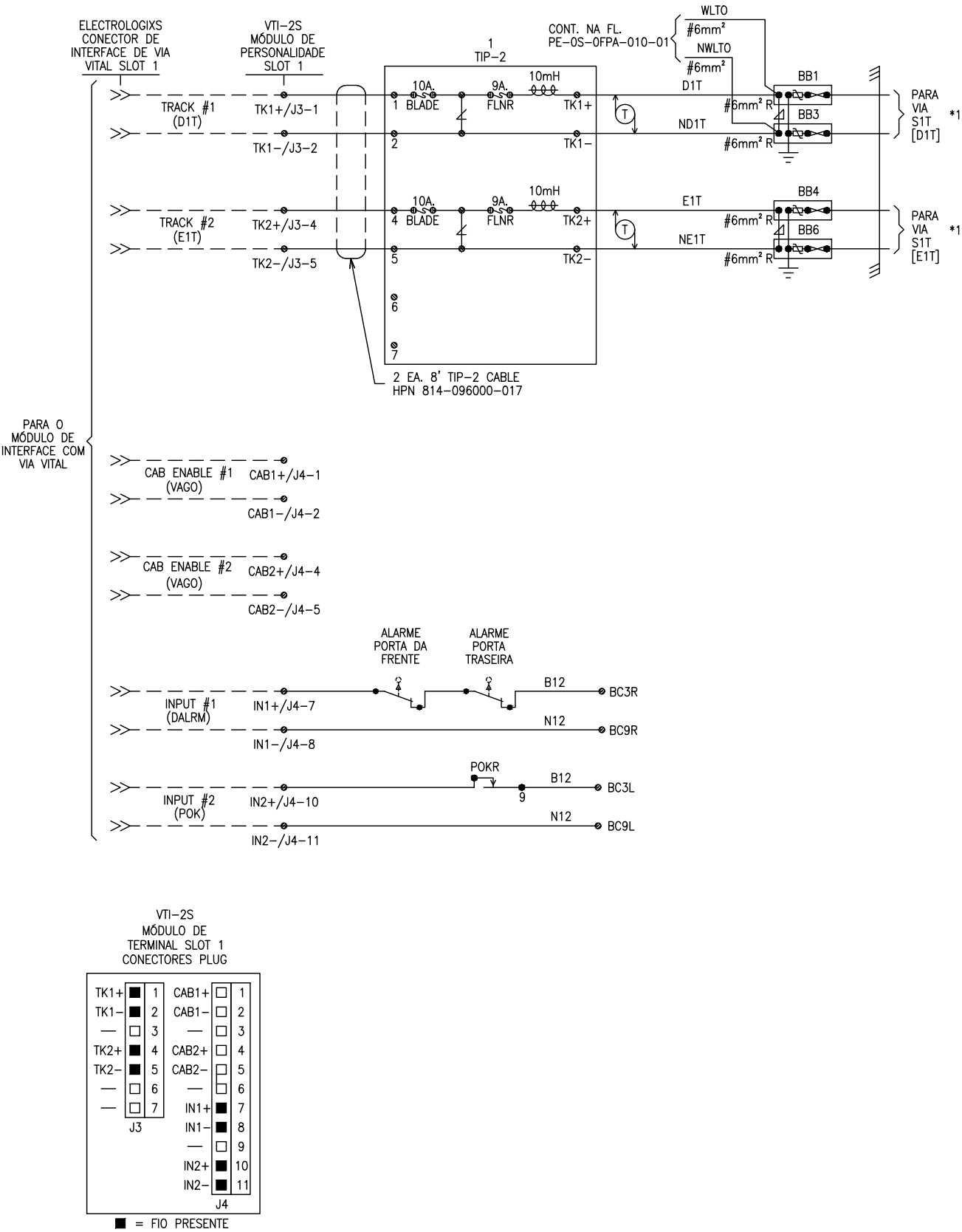
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:

LINHA DE SÃO PAULO
 CIRCUITOS DE VIA
 ABR 10
 PAGADOR ANDRADE – FPA

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 10/02/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	10/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023	N° ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPA-010-01			SUBST./REF.: —



OBSERVAÇÕES:

1. = VARISTOR CLAMPER
2. = EQUALIZADOR
3. ---- = CONEXÃO INTERNA
4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
5. *1 = PARA FL. PE-OS-OFPA-003-01
6. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2
(1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

ANOTAÇÕES

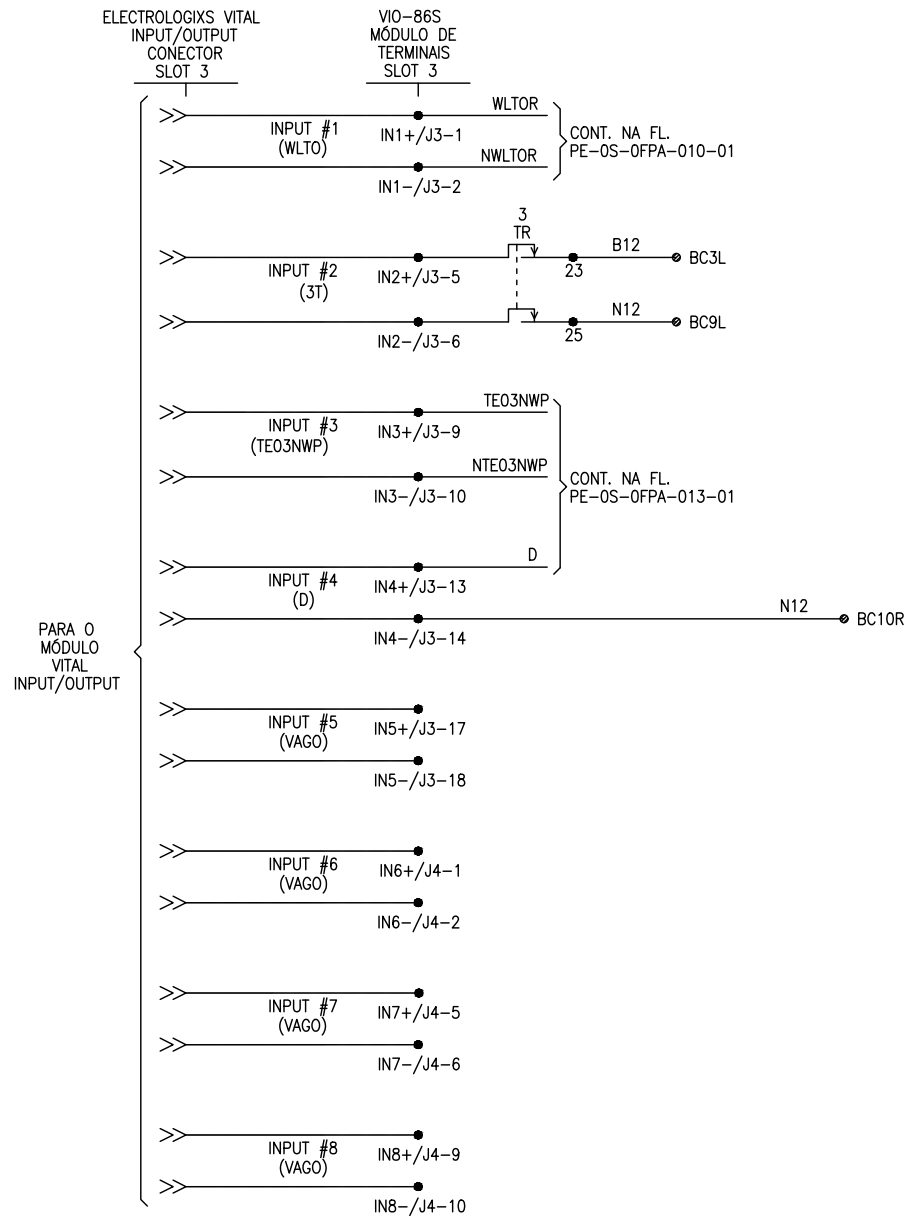
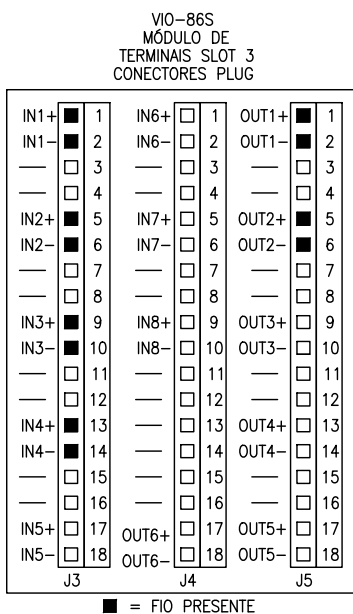
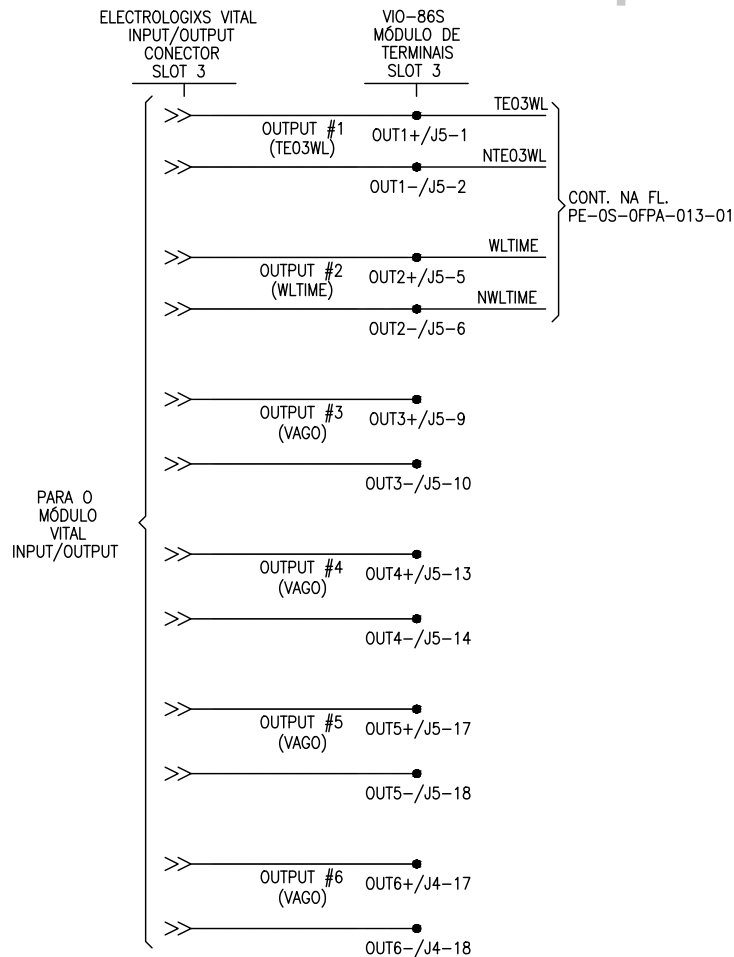
A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 10
PAGADOR ANDRADE — FPA

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	10/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 10/02/2023	
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —	FORMATO: A3
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFPA-011-01		SUBST./REF.: —	



OBSERVAÇÕES:
1. ---- = CONEXÃO INTERNAL
2. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS I/O DO ELECTROLOGIXS SLOT 3
ABR 10
PAGADOR ANDRADE – FPA

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	10/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-OFPA-012-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **10/02/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

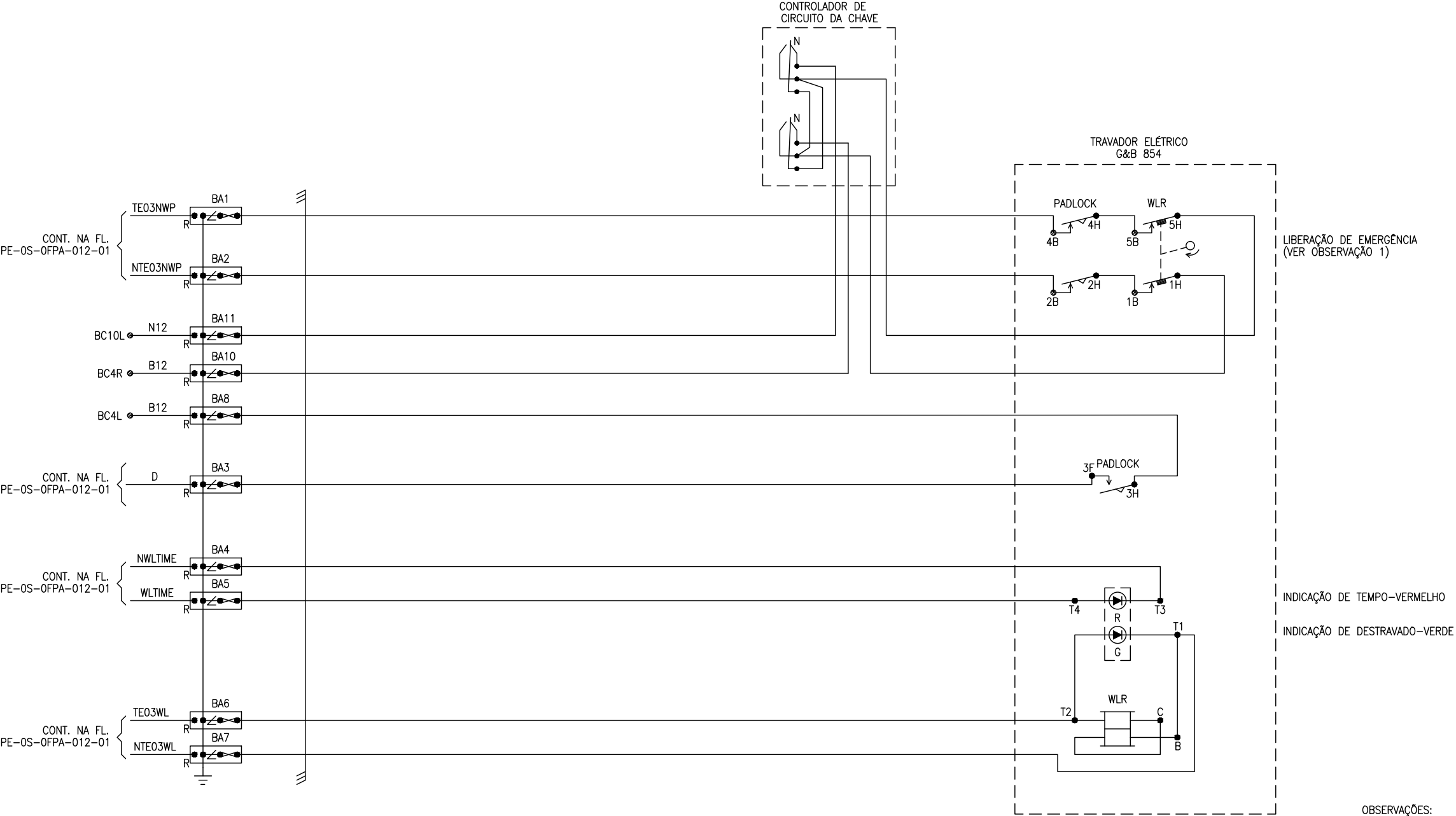
ESCALA: -

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



- OBSERVAÇÕES:
1. AO VIRAR A ALAVANCA DE LIBERAÇÃO DE EMERGÊNCIA, OS CONTATOS 5H & 1H SÃO FORÇADOS A ABRIREM COMO SE A BOBINA DO TRAVADOR ESTIVESSE ENERGIZADA PELO CONTROLADOR.
 2. ∠ = SUPRESSOR
 3. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² A MENOS INDICADO

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



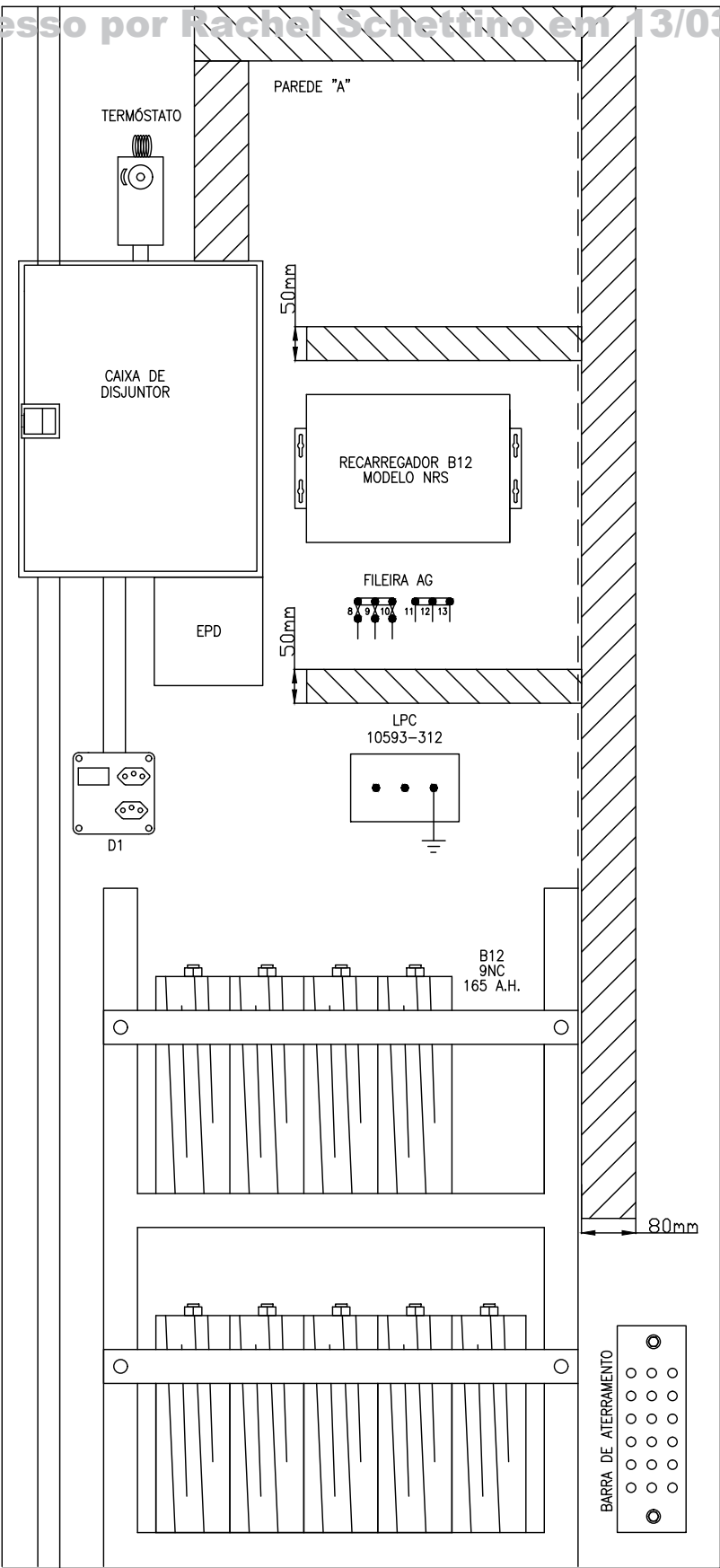
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
CIRCUITOS DE MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO – TE03
ABR 10
PAGADOR ANDRADE – FPA

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	10/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 10/02/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	FORMATO: A3
REV./DATA: -	
SUBST./REF.: -	

PE-OS-0FPA-013-01



CAIXA DE DISJUNTOR			
1	16A	50A	2
3			4
5	16A	20A	6
7			8
9	16A		10
11			12
13			14
15			16
17			18
19			20

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR:HYGOR TEODORO	10/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023



FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"
ABR 10
PAGADOR ANDRADE – FPA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 10/02/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

ESCALA: 1:10

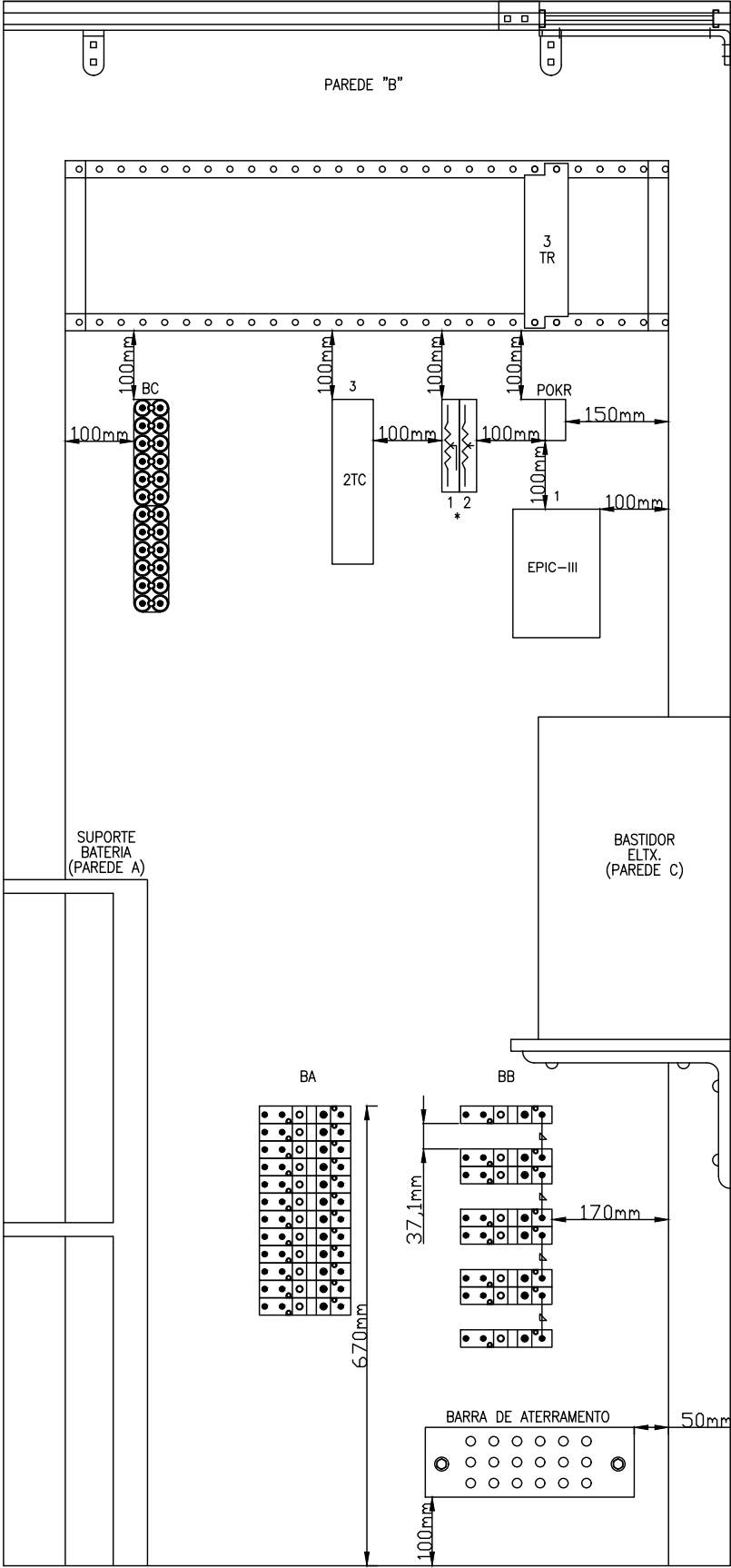
FORMATO: A3

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

REV./DATA: -

PE-0S-0FPA-014-01

SUBST./REF.: -



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13
										3TR		
										▼ ▼ ▼		
										▲ ▲ ▲		
										A62-0120		

CARREIRA DE
RELÉ

LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
- ✓ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
- = CALCANHAR
- ▲ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
- ▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

REFERÊNCIA CRUZADA

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO
B42	A62-0120	400510	B

RESISTORES DE CDV

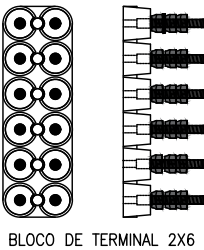
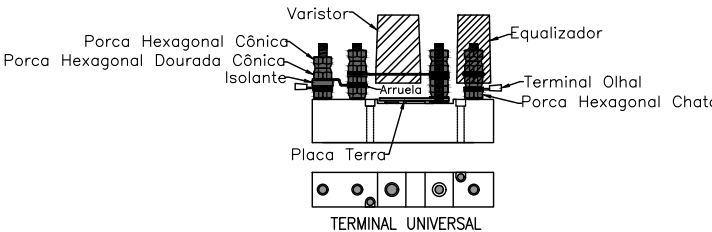
- *1 3TB RES (5 Ω)
- *2 3RB RES (5 Ω)

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS

3	2	1	6
✓	✓	✓	6
—	—	—	5
▲	✓	▲	4
✓	—	✓	3
—	—	—	2
▲	▲	▲	1
B			

9	F	11
10	—	—

KHAU-17A12-120
27E166 MONTADO NA PAREDE



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

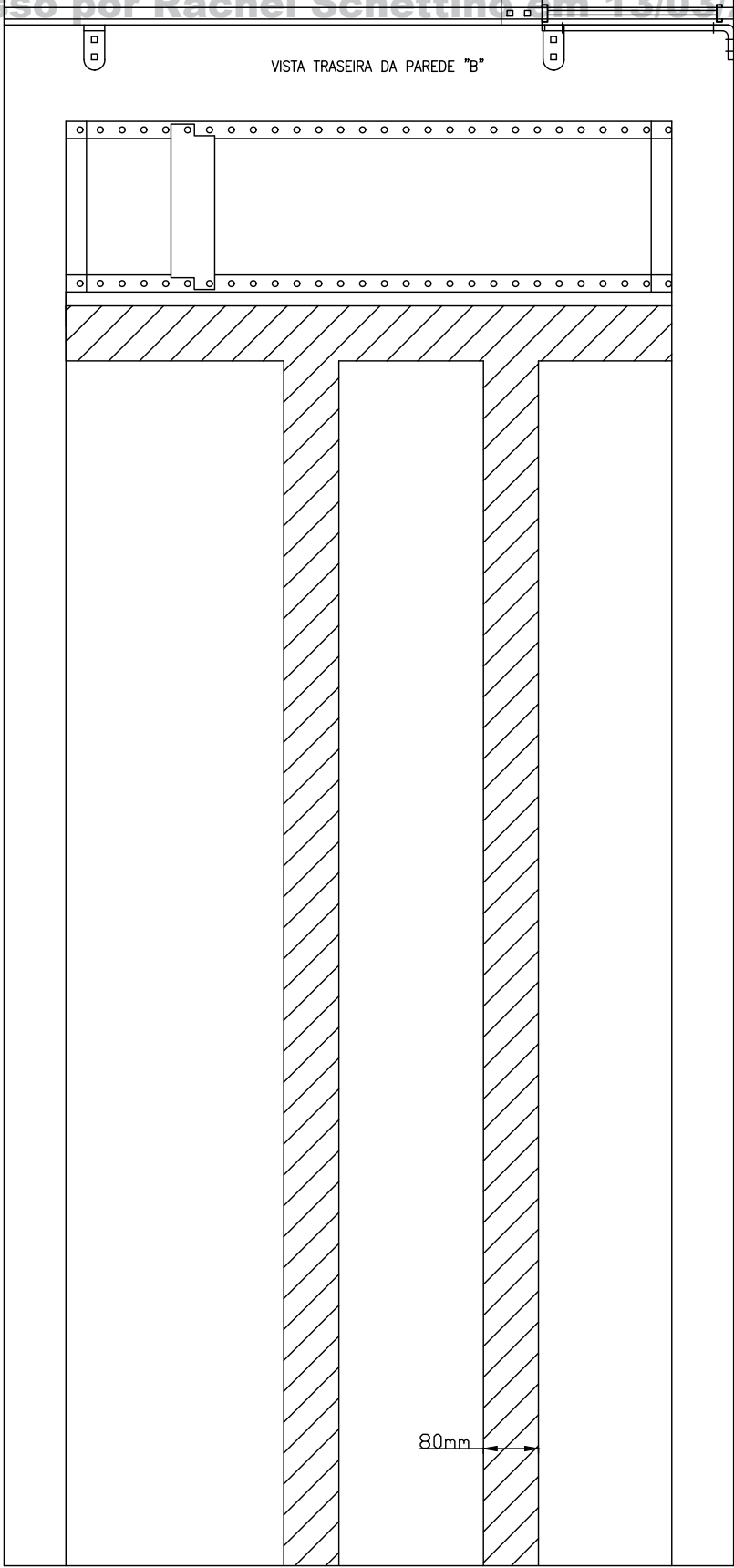


TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 10
PAGADOR ANDRADE — FPA

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR:HYGOR TEODORO	10/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

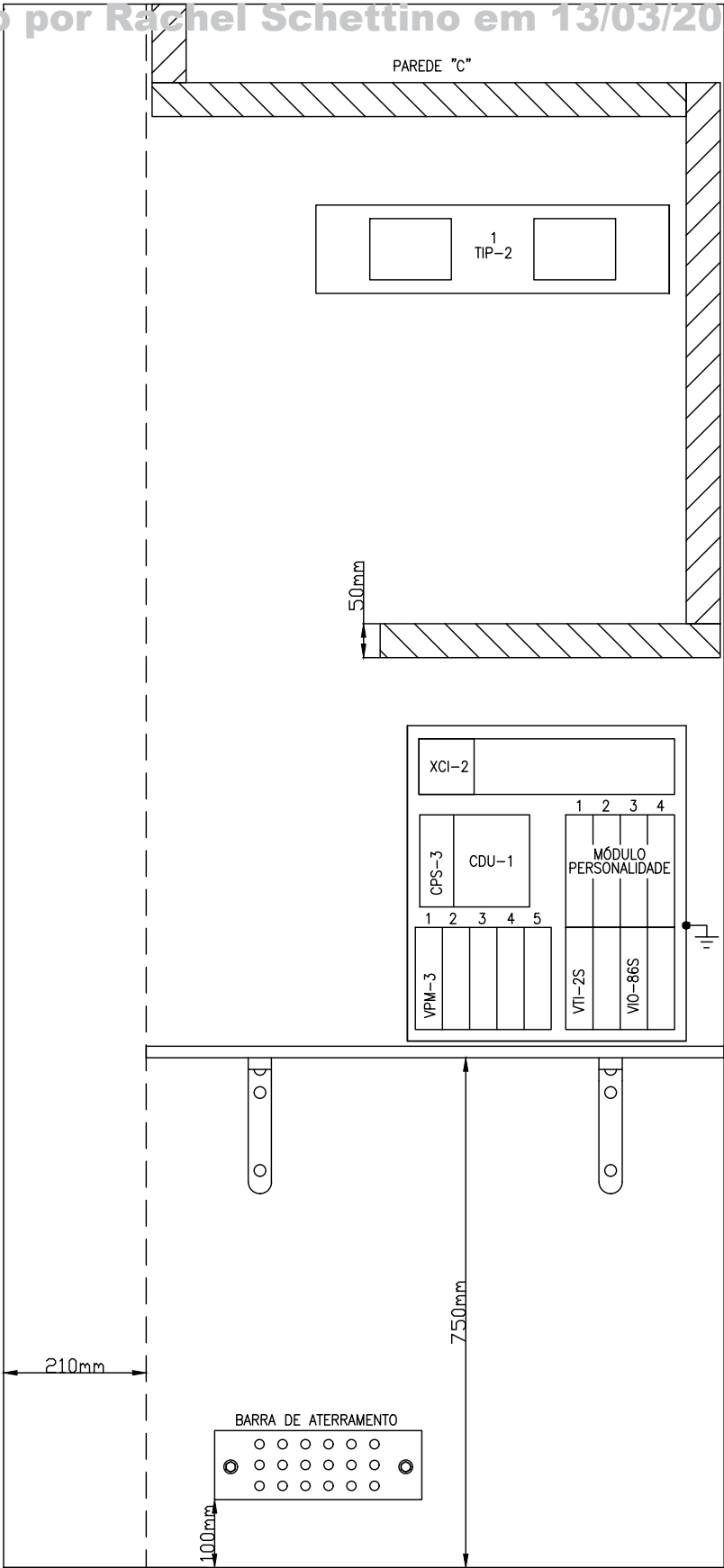
FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.:	DATA:
—	HAROLDO ENNES	10/02/2023
	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10
	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	FORMATO: A3
		REV./DATA: —
		SUBST./REF.: —

Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPA-015-01



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO		
				ABRIGO 1220mm X 1220mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"		
				ABR 10		
				PAGADOR ANDRADE – FPA		
	CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: —	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 10/02/2023	
	ELABORADOR:HYGOR TEODORO	10/02/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
	REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: —	
	APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE–OS–OFPA–016–01		SUBST./REF.: —



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS

Logística S.A.

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -
ELABORADOR:HYGOR TEODORO	10/02/2023	
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	10/02/2023	
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023	

TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"
ABR 10
PAGADOR ANDRADE – FPA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 10/02/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FPA-017-01		SUBST./REF.: -

PAREDE "D"

BASTIDOR
ELTX.
(PAREDE C)

SUORTE
BATERIA
(PAREDE A)

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	13/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023



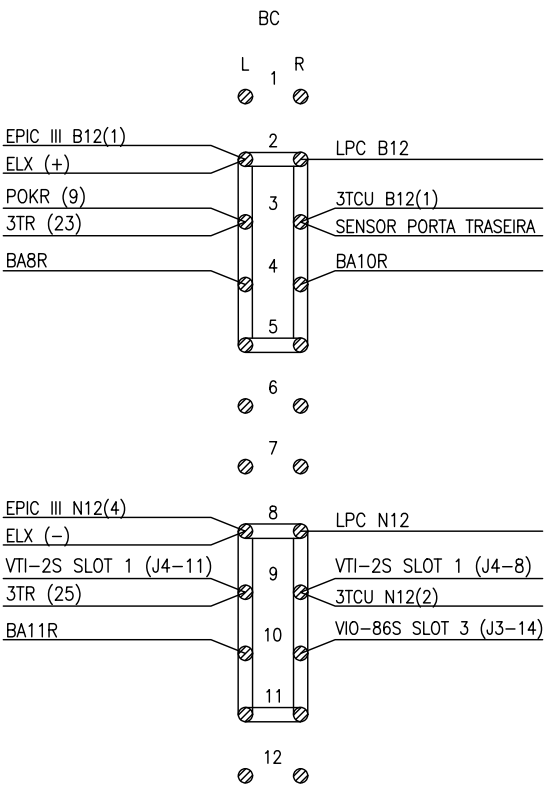
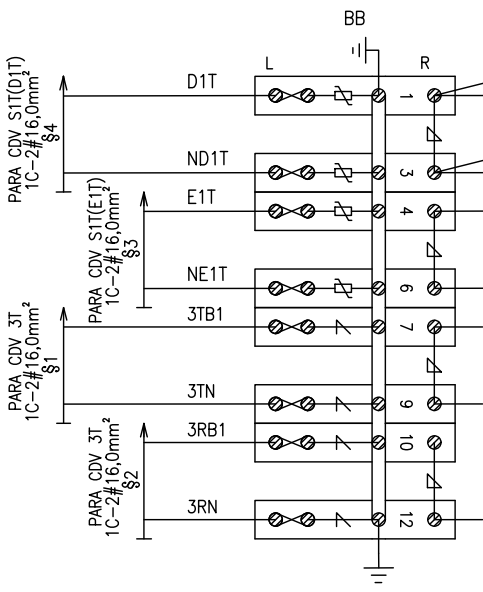
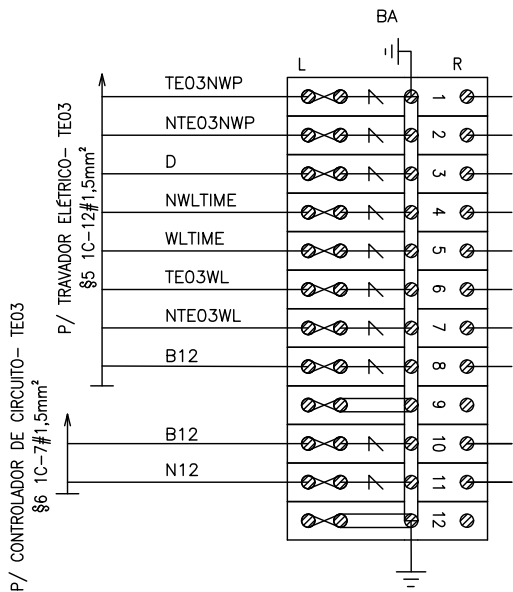
FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FPA-018-01

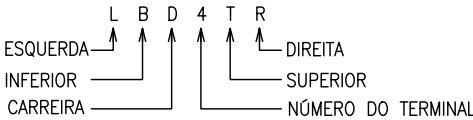
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D" ABR 10 PAGADOR ANDRADE – FPA			
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA:	13/02/2023
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	1:10
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO	REV./DATA:	-
		SUBST./REF.:	-
		FORMATO:	A3



OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊗ = VARISTOR CLAMPER
- ⊗ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- Δ = EQUALIZADOR
- ⊗ = PINO DE TERMINAL
- ⊗ = LINK DE TESTE
- ⊗ = LINK SOLIDO
- ⊗ = TERRA

LEGENDA DE NOMENCLATURA



ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 10
PAGADOR ANDRADE – FPA

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	13/02/2023
REVISOR: MÁRCIO MOREIRA	13/02/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	01/03/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FPA-019-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

DATA: **13/02/2023**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

ESCALA: -

FORMATO: **A3**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -